

Baccalauréat Sciences Économiques**Session : Rattrapage** juillet 2008**MATHÉMATIQUES**Série : **Sciences Économiques**DURÉE DE L'ÉPREUVE : **2 heures****INSTRUCTIONS GENERALES**

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;

COMPOSANTES DU SUJET*Ce sujet comporte 4 exercices :*

- Exercice 1 : **Problème d'analyse** **2.5 points**
- Exercice 2 : **Suites numériques** **4 points**
- Exercice 3 : **Étude d'une fonction numérique et calcul d'intégral** **9.5 points**
- Exercice 4 : **Calcul des probabilités** **4 points**

Exercice 1 : (2 pts)

Soit f une fonction numérique définie et dérivable sur l'ensemble $\mathcal{D} =]-\infty, 0[\cup]0, +\infty[$.

On donne ci-dessous le tableau de variations de la fonction f .

x	$-\infty$	-3	0	1	2	3	$+\infty$
$f'(x)$	$- \quad 0 \quad +$			$-$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow \quad \nearrow$		2	$+\infty$	$+\infty$	
				$+\infty$	$\searrow \quad \nearrow$	0	$+\infty$
					-2	0	

D'après ce tableau :

- 1 - Déterminer, dans l'ensemble $\mathcal{D}$, les solutions de l'équation $f(x) = 0$.
- 2 - Déterminer, dans l'ensemble $\mathcal{D}$, l'ensemble des solutions de l'inéquation $f(x) \leq 0$.
- 3 - Déterminer l'image de l'intervalle $]0, 2]$ par f .

Exercice 2 : (4 pts)

On considère la suite numérique (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \frac{5u_n + 4}{u_n + 2}$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

On pose $v_n = \frac{u_n - 4}{u_n + 1}$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

- 1 - a) Montrer que la suite (v_n) est géométrique de raison $q = \frac{1}{6}$ et de premier terme $v_0 = -4$.
- b) Calculer v_n en fonction de n .
- 2 - a) Montrer que $u_n = \frac{4 + v_n}{1 - v_n}$ pour tout n de $\mathbb{N}$.
- b) Montrer que $u_n = \frac{4 \left(1 - \left(\frac{1}{6}\right)^n\right)}{1 + 4 \times \left(\frac{1}{6}\right)^n}$ pour tout n de $\mathbb{N}$.
- c) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Exercice 3 : (9.5 pts)

On considère la fonction numérique définie sur $\mathbb{R}$, par $f(x) = x^2 - 2xe^x + 2e^x$.

Et soit $(\mathcal{C})$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

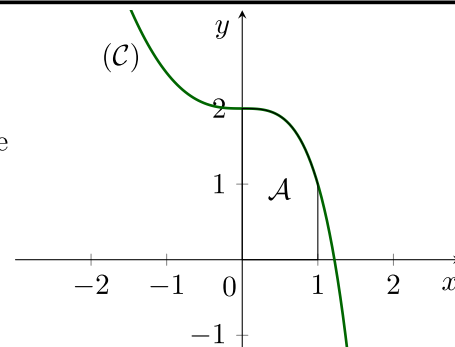
- 1 - a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.
- b) Vérifier que $f(x) = x^2 \left(1 + 2(1-x) \frac{e^x}{x^2}\right)$ pour tout x de $\mathbb{R}^*$.
- c) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ et interpréter graphiquement le résultat.
- 2 - a) Montrer que $f'(x) = -2x(e^x - 1)$ pour tout x de I .
- b) Montrer que la fonction f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.

3 - La courbe ci-contre est la courbe $(\mathcal{C})$ de la fonction f .

a) En utilisant une intégration par parties, montrer que

$$\int_0^1 x e^x dx = 1.$$

b) Calculer $\mathcal{A}$ de la partie hachurée.



Exercice 4 : (3.5 pts)

Un sac contient 10 boules indiscernables au toucher : trois boules portant le numéro 1, trois boules portant le numéro 2, trois boules portant le numéro 3 et une seule boule portant le numéro 4.

On tire simultanément 3 boules du sac.

1 - Soit X la variable aléatoire égale au nombre de boules tirées portant le numéro 1.

a) Déterminer les valeurs prises par X .

b) Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire X .

2 - Calculer la probabilité de l'événement : "tirer une seule boule porte le numéro 1 et deux boules portent chacune un numéro pair"